

Contenidos:

- ▶ Concepto y propiedades de potencias
- ▶ Términos y expresiones algebraicas
- ▶ Términos semejantes y simplificación
- ▶ Patrones y relaciones algebraicas

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$$

¿Qué es una Potencia?

Definición Formal

Sea $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. La **potencia** de base a y exponente n es:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}, \quad n \geq 1$$

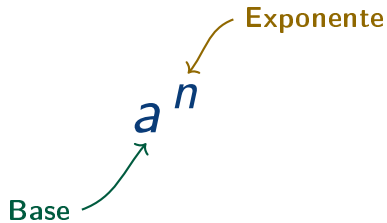
Convenio: $a^0 = 1$ para $a \neq 0$.

★ Caso especial: 0^0

La expresión 0^0 es una **indeterminación** en análisis. En combinatoria se adopta el

Exponente

Base



Potencia	Desarrollo	Valor
2^4	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	16
$(-3)^2$	$(-3)(-3)$	9
5^0	(convenio)	1
$(\frac{1}{2})^3$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$

Exponentes Enteros Negativos

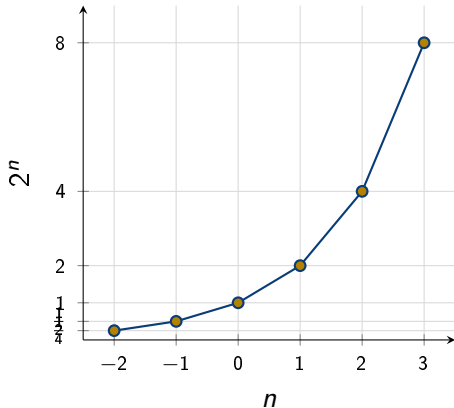
Exponente negativo

Para $a \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Patrón motivador

Potencia	Valor
2^3	8
2^2	4



★ Patrón detectado

Cada vez que el exponente baja en 1, el valor

Propiedades Fundamentales

P1 · Producto (misma base)

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \text{Ej.: } x^3 \cdot x^5 = x^8$$

P4 · Potencia de producto

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \text{Ej.: } (2x)^3 = 8x^3$$

P2 · Cociente (misma base)

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0 \quad \text{Ej.: } \frac{y^7}{y^3} = y^4$$

P5 · Potencia de cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0 \quad \text{Ej.: } \left(\frac{x}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{9}$$

P3 · Potencia de potencia

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \text{Ej.: } (z^2)^5 = z^{10}$$

★ Errores frecuentes

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
- $a^m \cdot b^n \neq (ab)^{m+n}$ (bases distintas)

Demostración de P1 y Aplicación

Demostración: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{(a \cdots a)}_m \cdot \underbrace{(a \cdots a)}_n = \underbrace{a \cdots a}_{m+n} = a^{m+n} \quad \square$$

Aplicación: simplificación escalonada

Simplifica completamente: $\frac{(2x^3)^4 \cdot x^{-2}}{8x^5}$

$$\frac{(2x^3)^4 \cdot x^{-2}}{8x^5} = \frac{2^4 \cdot x^{12} \cdot x^{-2}}{8x^5} \quad (\text{P4})$$

$$16x^{10}$$

(P1)

Notación Científica

Notación Científica

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Ejemplos del mundo real

Magnitud	Valor
Masa del electrón	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Dist. Tierra-Sol	$1.496 \times 10^{11} \text{ m}$
Población mundial	$8.1 \times 10^9 \text{ hab}$
Constante Avogadro	6.022×10^{23}

Operación en notación científica

Calcula: $\frac{(3 \times 10^4)(2 \times 10^{-7})}{6 \times 10^{-5}}$

$$= \frac{3 \cdot 2}{6} \times \frac{10^4 \cdot 10^{-7}}{10^{-5}}$$

$$= 1 \times 10^{4-7+5}$$

$$= \boxed{10^2 = 100}$$

★ Verificación

Términos y Expresiones Algebraicas

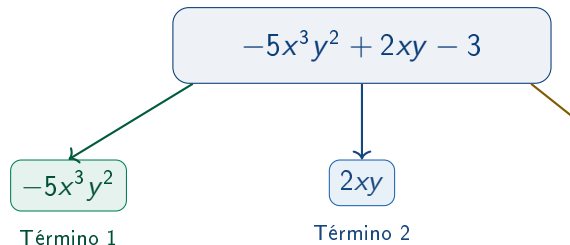
Término algebraico

Producto de un **coeficiente numérico** y una o más variables con exponentes no negativos:

$$\underbrace{-5}_{\text{coeficiente}} \underbrace{x^3 y^2}_{\text{parte literal}}$$

Expresión algebraica

Combinación de términos mediante operaciones aritméticas:



Términos Semejantes

Términos semejantes

Dos o más términos son **semejantes** si tienen *exactamente la misma parte literal*.

Términos

Sí $3x^2, -7x^2, \frac{1}{2}x^2$

Sí $5xy^2, -xy^2$

No $4x^2, 4x^3$ (exp. distinto)

No $3xy, 3x^2y$ (exp. distinto)

Reducción de términos semejantes

Se suma/resta solo el coeficiente, manteniendo la parte literal:

$$\alpha t + \beta t = (\alpha + \beta) t$$

Simplificación

$$\begin{aligned} & 5x^2 - 3x + 7x^2 + x - 2 \\ &= (5 + 7)x^2 + (-3 + 1)x - 2 \\ &= 12x^2 - 2x - 2 \end{aligned}$$

Grado de un Polinomio

Grado de un término

Suma de los exponentes de todas sus variables:

$$\deg(c x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}) = \sum_{i=1}^k a_i$$

Ejemplos

- $\deg(4x^3y^2) = 3 + 2 = 5$
- $\deg(7xy) = 1 + 1 = 2$
- $\deg(-8) = 0$ (constante)

Grado de un polinomio

Es el **mayor grado** entre todos sus términos.

Determinar el grado

$$P(x, y) = 3x^4 - 2x^2y^3 + xy - 5$$

Grados: 4, 5, 2, 0.

$\therefore P$ tiene **grado 5**.

★ Forma canónica

Identidades Notables

Cuadrado de una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

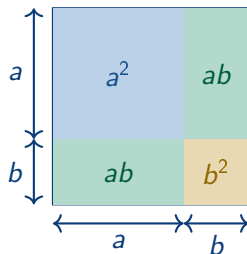
Cuadrado de una diferencia

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Diferencia de cuadrados

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

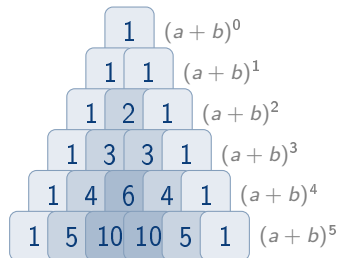
Verificación geométrica: $(a + b)^2$



$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2$$

Triángulo de Pascal y Binomio de Newton

Triángulo de Pascal:



Teorema: Binomio de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

donde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Expansión de $(x-2)^4$

$$\begin{aligned} &= \binom{4}{0} x^4 (-2)^0 + \binom{4}{1} x^3 (-2)^1 \\ &\quad + \binom{4}{2} x^2 (-2)^2 + \binom{4}{3} x (-2)^3 \end{aligned}$$

Inconsistencias: Análisis Crítico

★ Inconsistencia 1: cancelación indebida

Afirmación falsa:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 \quad \forall x$$

Error: no definida para $x = 2$.

Correcto: $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2$

Estrategia: detección de errores

Para verificar una identidad algebraica aplica el **método de sustitución numérica**.

Si la igualdad falla para *un* valor $\Rightarrow$ es falsa.

Si se verifica para *todos*, considerar demostración formal.

★ Inconsistencia 2: potencia de suma

Afirmación falsa: $(3 + 5)^2 \stackrel{?}{=} 3^2 + 5^2 = 34$



Detecta el error

$$\frac{a^2}{a} \stackrel{?}{=} a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Patrones en Sucesiones y Polinomios

Sucesión de cuadrados perfectos

1, 4, 9, 16, 25, ... $a_n = n^2$

Diferencias de 1er orden: 3, 5, 7, 9, ...

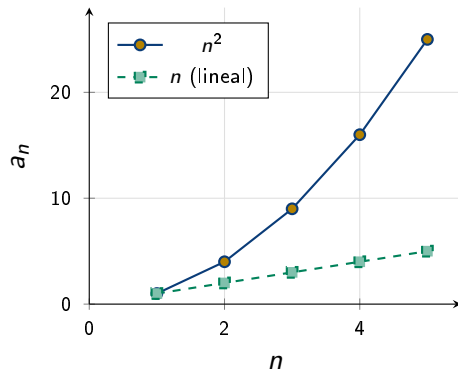
Diferencias de 2do orden: 2, 2, 2, ... (cte.)

Un polinomio de grado k tiene diferencias finitas de orden k **constantes**.

Identifica el grado

La sucesión 1, 8, 27, 64, 125, ... corresponde a n^3 .

Verifica que sus diferencias de orden 3 son constantes.



Relación clave

El exponente determina la **tasa de crecimiento**: cuadrático vs. lineal.

Ejercicios Integradores

Nivel I — Propiedades

Simplifica:

a)
$$\frac{(x^2 y)^3 \cdot x^{-1}}{x^4 y^2}$$

b)
$$(2a^3 b^{-2})^2 \cdot (ab)^{-1}$$

c)
$$\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^n}$$

Nivel II — Términos semejantes

Reduce y clasifica:

Nivel III — Identidades

a) Expande: $(2x - 3)^2 + (2x + 3)^2$

b) Factoriza: $9a^4 - 24a^2 b + 16b^2$

c) Demuestra:
$$(x + y)^3 - (x - y)^3 = 2y(3x^2 + y^2)$$

Nivel IV — Patrones

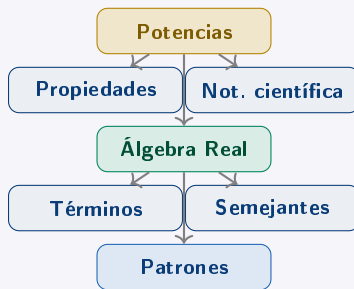
Para $P(n) = 2n^2 - n + 3$, calcula $P(1), \dots, P(5)$, construye las diferencias finitas y verifica que son de orden 2.

Síntesis de la Sesión

✓ Lo que aprendimos hoy

- ✓ **Potencia** como producto iterado: a^n
- ✓ **Propiedades** P1–P5 y exponentes negativos
- ✓ **Término** y **expresión algebraica**; grado
- ✓ **Términos semejantes**: reducción
- ✓ **Identidades notables** como patrones
- ✓ **Detección de inconsistencias** algebraicas

Mapa conceptual



"El álgebra es el lenguaje que usa la matemática para revelar los patrones ocultos."

Tarea y Lecturas Complementarias



Para la próxima sesión

- 1 Demostrar formalmente P3, P4 y P5 desde la definición.
- 2 Resolver los ejercicios integradores con procedimiento completo.
- 3 Investigar la conexión entre el Triángulo de Pascal y las combinaciones $\binom{n}{k}$.
- 4 Proponer una “inconsistencia” algebraica frecuente y su corrección.

Bibliografía

- Stewart, J. (2018). *Precálculo*, 7.a ed. Cengage.
- Apostol, T. (2006). *Calculus*, vol. 1, 2.a ed. Wiley.
- Lay, D. et al. (2016). *Álgebra Lineal*, 5.a ed. Pearson.
- Spivak, M. (2008). *Calculus*, 4th ed. Publish or Perish.

¿Preguntas?